



Documentation technique – Knowledge Learning

1. Présentation du projet

Knowledge Learning est une plateforme de vente de formations en ligne développée avec le framework Symfony 7.1.5. Elle permet aux utilisateurs de s'inscrire, acheter des cursus complets ou des leçons à l'unité via Stripe, suivre leurs progrès, et télécharger des certificats et factures générés automatiquement au format PDF grâce à Dompdf.

2. Environnement technique

- Symfony 7.1.5
- PHP 8.2+
- MySQL (via Doctrine ORM)
- Twig (moteur de template)
- Stripe Checkout + Webhook (paiement sécurisé)
- Dompdf (génération de PDF)
- Webpack Encore, Bootstrap 5
- GitHub pour le versionnement
- Stripe CLI pour les tests locaux de webhook

3. Commandes Symfony utiles

Installation du projet :

```
symfony new knowledge-learning --webapp  
composer install
```

Lancement du serveur :

```
symfony serve
```

Vider le cache :

```
php bin/console cache:clear
```

Créer la BDD :

```
php bin/console doctrine:database:create
```

Migrations :

```
php bin/console make:migration
```

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

Chargements des données Fixtures :

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Installation PHPUnit :

```
composer require --dev symfony/phpunit-bridge
```

Tests Unitaires :

Crée la base de données en env "test"

```
php bin/console doctrine:database:create --env=test
```

Charger les données en env "test"

```
php bin/console doctrine:fixtures:load --env=test
```

Lancer les tests unitaires :

```
php bin/phpunit tests/Controller/RegistrationControllerTest.php
```

```
php bin/phpunit tests/Controller/SecurityControllerTest.php
```

```
php bin/phpunit tests/Controller/StudentControllerTest.php
```

```
php bin/phpunit tests/Controller/StudentCoursesControllerTest.php
```

4. Modèle de données

- User : représente un utilisateur (nom, email, rôle, adresse...)
- Coursus : formation complète
- Lesson : leçon individuelle liée à un cursus
- Order : commande enregistrée après paiement (cursus ou leçon)
- Certification : document généré après validation complète d'un cursus
- LessonValidation : suivi des leçons validées par utilisateur

5. Contrôleurs principaux

- StudentController : gère le tableau de bord étudiant, les achats, la progression et le téléchargement de certificats/factures
- StripeController : reçoit les webhooks Stripe et valide les paiements
- AdminController : permet la gestion des utilisateurs, cursus, leçons et commandes par un administrateur

6. Paiement avec Stripe

L'utilisateur est redirigé vers une session Stripe Checkout contenant :

- Le nom du produit (cursus ou leçon)
- Le prix
- Les métadonnées (user_id, type, target_id)

Après validation, un webhook Stripe appelle /stripe/webhook pour créer automatiquement une entité Order.

7. Génération de documents PDF

- Factures : générées automatiquement après chaque achat et accessibles dans l'espace personnel
- Certificats : générés après validation de toutes les leçons d'un cursus
- Les fichiers sont enregistrés dans /uploads/invoices/ et /uploads/certifications/

8. Gestion des rôles et sécurité

- ROLE_USER : accès au front étudiant
- ROLE_ADMIN : accès à l'espace d'administration
- Accès aux routes contrôlé par le système de sécurité Symfony
- Email de confirmation à l'inscription avec token de validation

Compte Utilisateur :

Identifiant : admin

Mot de passe : password

Compte Administrateur :

Identifiant : student

Mot de passe : password

9. Fichier .env.local

Les clés sensibles comme STRIPE_SECRET_KEY et STRIPE_WEBHOOK_SECRET sont stockées dans un fichier .env.local (non versionné) :

```
###< stripe/stripe-php ###
```

```
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_51RLWhAPaDzUrkjwTPQM3uYqt4HJiDrXfGVKcsFcWVRbck5  
wyuLveAyd7qzqBLFUU7nehLePyhDobhfb7xMSVX8fu00t5QXSQ9c
```

```
###< stripe/stripe-php ###
```

Pour faire un achat d'exemple, numéro de carte fictif : 4242 4242 4242 4242

```
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_bded7fb195c92667055b66351ef1e61e974649b2e22  
b cbc7846c61850d3d67f7
```